

SECUREGUARD ENTERPRISE MOBILE SECURITY

Dokumen Spesifikasi Komprehensif Arsitektur, Alur Tri-Partite & Validasi POC

1. Executive Summary & Topologi Sistem Tri-Partite

Platform SecureGuard mengintegrasikan 3 pilar sistem secara asinkron dan tahan gangguan:

Pilar Sistem	Teknologi & Port	Peran, Tugas & Penjelasan Alur
1. Mobile Client	Flutter 3.x / Dart Multi-platform	Sesi 30 hari, Wizard Aktivasi 3 Tahap, Jembatan Kaspersky SDK Bridge, Telemetry Real-time.
2. Core Backend	Golang 1.22+ REST Port :8080 (SSE)	Validasi Masa Aktif, Rekonsiliasi NDP, Multi-Stage Activation Engine, Anti-SIM Swap Guard.
3. Web SOC Dashboard	Next.js 16+ Turbopack Port :3005	Live Threat Monitoring, Helpdesk Lisensi Pelanggan, Device Integrity & NDP Billing Simulator.

2. Parameter Teknis Identitas, Perangkat & SIM Binding

- Format & Validasi ICCID (Anti-SIM Swap):** Nomor seri fisik 20-digit (896201...). Sistem mencocokkan BoundIccid vs CurrentIccid setiap scan untuk mendeteksi pembajakan SIM Swap.
- Aturan Mobile ID (+1 Lisensi B2B):** Setiap Mobile ID unik baru yang diaktifkan memotong **+1 kuota lisensi Kaspersky korporasi**. Re-inisialisasi pada gawai yang sama bersifat idempoten (0 lisensi tambahan).
- Sesi Persisten 30 Hari:** Token sesi SEC-SESSION-[MSISDN]-[TIMESTAMP] disimpan di SharedPreferences aman dengan durasi 30 hari, mengeliminasi kebutuhan SMS OTP berulang.

3. Algoritma Dynamic Security Scoring (0–100%)

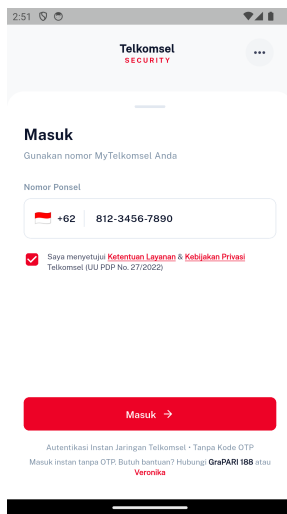
Dimensi Keamanan	Bobot	Kriteria Skor Penuh	Dampak Kegagalan
Antivirus Real-time Shield	25%	Proteksi memori & file Kaspersky aktif	-25% jika nonaktif
Recent Malware Scan	20%	Scan penuh dalam 72 jam terakhir	-20% jika scan usang
Web Protection & Anti-Phishing	15%	Safe Browsing aktif mencegah tautan palsu	-15% jika filter mati
Integritas Sistem (Root/Bootloader)	15%	Firmware resmi pabrikan, tanpa su binary	-15% jika Root / Hooking
Wi-Fi & Network Security	10%	Terenkripsi WPA2/WPA3, tanpa ARP spoofing	-10% pada Wi-Fi publik
Enkripsi Penyimpanan Gawai	10%	Internal storage terenkripsi AES-256	-10% jika tanpa enkripsi
Kunci Layar (Biometrik/PIN)	5%	Kunci layar gawai aktif	-5% tanpa kunci layar

Ambang Batas Status: Hijau (≥90%) 'Perangkat Sangat Aman' | Amber (70-89%) 'Perlu Optimalisasi' | Merah (<70%) 'Rentan Terhadap Bahaya'.

4. Bedah Lengkap Seluruh Layar Mobile Client (Screenshot & Anatomi UI)

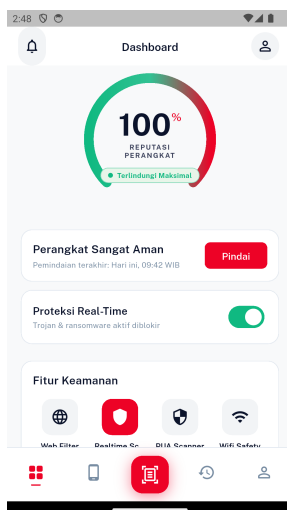
Berikut adalah analisis teknis mendalam terhadap setiap layar, tombol, input, dan badge pada aplikasi mobile:

4.1 Layar Masuk (Login Screen)



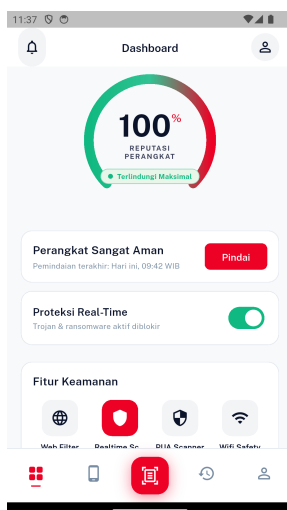
- **Kolom Input Nomor Ponsel (TextField):** Field nomor seluler berawalan kode negara +62. Menerapkan validasi sanitasi spasi dan tanda minus.
- **Checkbox Persetujuan PDP:** Persetujuan Ketentuan Layanan & Privasi (UU PDP). Menjadi prasyarat aktifnya tombol Masuk.
- **Tombol 'Masuk' (AppButton):** Memicu POST /api/v1/auth/request-otp. Menampilkan spinner saat loading.
- **Chips Preset Uji Coba POC:** Tiga tombol cepat uji coba: [Aktif 30 Hari], [Masa Aktif Habis], dan [Belum Terdaftar].

4.2 Wizard Aktivasi Layanan (3 Tahap Visual)



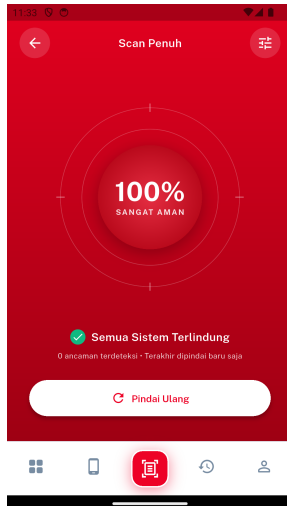
- **Tahap 1 (Verifikasi Paket NDP):** Jika aktif -> auto ke Tahap 2. Jika pending -> status amber 'Dalam Proses...' + tombol 'Cek Ulang Status'.
- **Tahap 2 (Ikat Lisensi Kaspersky B2B):** Jika sukses -> auto ke Tahap 3. Jika gateway timeout -> status 'Sinkronisasi sedang berjalan' + tombol 'Lanjut ke Aplikasi' (Graceful Entry).
- **Tahap 3 (Selesai):** Menampilkan ikon centang hijau besar + headline 'Perangkat Berhasil Dilindungi' lalu otomatis masuk ke Dashboard.
- **Toolbar Presets POC:** Tombol uji coba interaktif di bagian bawah: [Normal], [Delay 'Dalam Proses...'], dan [Gangguan KSP].

4.3 Dashboard Utama Keamanan



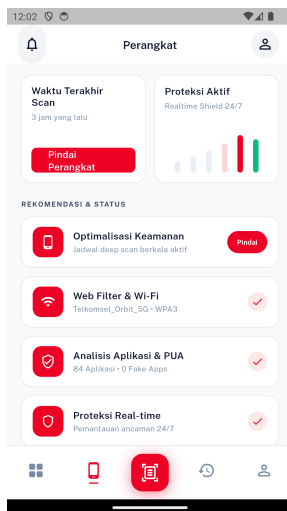
- **Speedometer Skor Keamanan:** Indikator melingkar dinamis persentase keamanan gawai (0–100%) dengan status teks.
- **Tombol 'Pindai Sekarang':** Menjalankan pemindaian kilat antivirus seketika pada partisi memori sistem.
- **Sakelar Real-Time Protection:** Switch toggle untuk menyalakan/mematikan pemantauan file dan aplikasi 24/7.
- **Grid Fitur Keamanan:** Kartu modul Web Protection, Wi-Fi Security, App Lock, dan Antivirus PUA Scanner.

4.4 Pemindaian Antivirus (Radar Sweep)



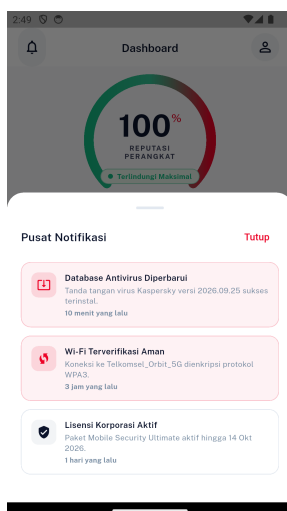
- **Radar Concentric Sweep:** Animasi radar sapuan lingkaran saat memeriksa partisi memori dan berkas internal.
- **Metrik Item Terpindai:** Jumlah file yang telah diperiksa (misal: 1.840 item) dan jumlah ancaman terdeteksi (0 ancaman).
- **Tombol 'Pindai Ulang':** Memulai kembali siklus inspeksi komprehensif gawai.

4.5 Audit & Rekomendasi Perangkat



- **Status Bootloader & Root:** Memverifikasi keaslian firmware gawai dan memastikan tidak ada binary su / Magisk.
- **Enkripsi Penyimpanan:** Mengonfirmasi penyimpanan internal terenkripsi perangkat keras AES-256.
- **Checklist Rekomendasi:** Daftar perbaikan konfigurasi keamanan yang perlu dioptimalkan pengguna.

4.6 Menu Profil & Sinkronisasi Ulang

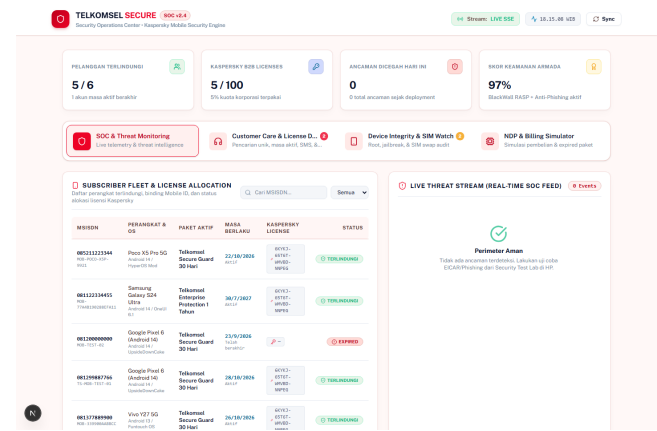


- **Kartu Status Lisensi:** Nama paket aktif, sisa masa berlaku (hari), dan kuota gawai terhubung (1/1 gawai).
- **Tombol 'Sinkronkan Ulang':** Muncul khusus saat akun berstatus ACTIVATION_PENDING_KSP untuk memulihkan lisensi.
- **Tombol 'Keluar dari Akun':** Menampilkan dialog konfirmasi untuk membersihkan sesi login 30 hari secara aman.

5. Bedah Lengkap Web SOC & Admin Dashboard (Screenshot & Anatomi UI)

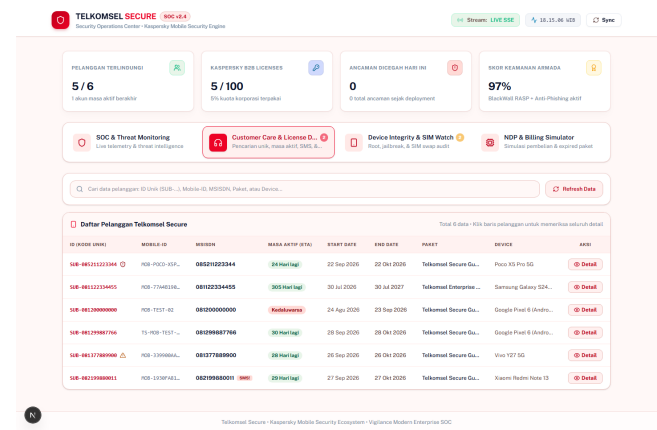
Web SOC Dashboard (:3005) menyajikan visibilitas penuh bagi operator NOC/SOC dan Customer Care Desk:

5.1 Tab 1: SOC & Threat Monitoring



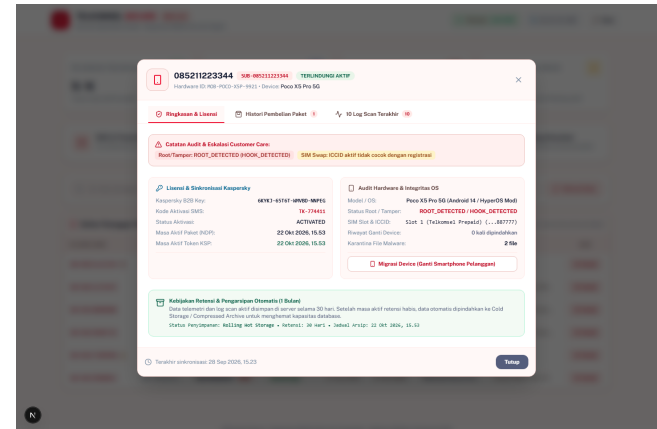
- **Live Threat Feed (Panel Kanan):** Aliran telemetri ancaman siber yang dicegat Kaspersky secara real-time via SSE Stream.
- **Tabel Pelanggan Terdaftar (Panel Kiri):** Daftar gawai aktif, nomor seluler, model ponsel, dan status proteksi.
- **Kartu Metrik KPI (Stats Cards):** Total Subscribers, Active, Expired, Quota Lisensi Kaspersky (misal: 4/100), Rooted, dan SIM Swap.

5.2 Tab 2: Customer Care & License Helpdesk Desk



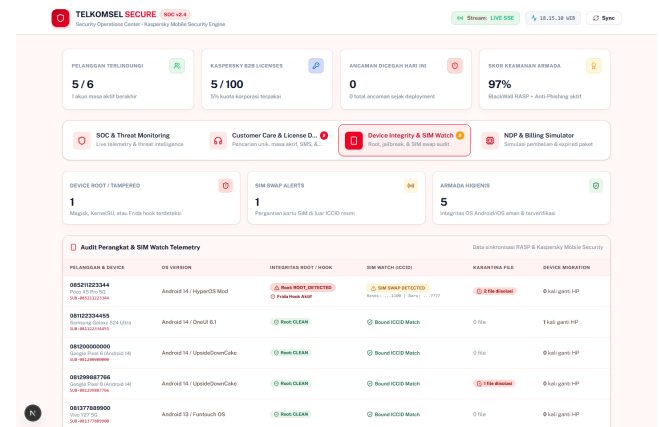
- **Kotak Pencarian Multi-Kriteria:** Pencarian cepat berdasarkan MSISDN, ID Pelanggan, atau Kode Aktivasi.
- **Filter Status Tab (Chips):** Penyaringan status: ALL, ACTIVATED, PENDING, EXPIRED, DESYNC, dan SMS_FAILED.
- **Aksi Interaktif Baris:** Mengklik baris pelanggan akan membuka Modal Detail Pelanggan untuk audit mendalam.

5.3 Modal Detail Pelanggan (Customer Detail Modal)



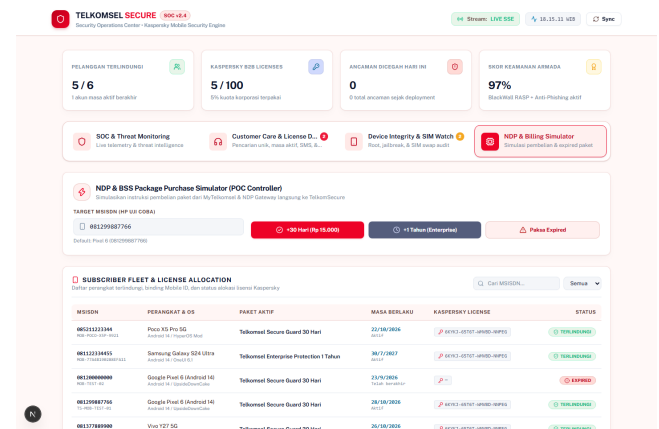
- **Tab Overview:** Audit nomor fisik kartu SIM (BoundIccid vs CurrentIccid), model gawai, dan versi OS.
- **Tab Diagnostik:** Tombol 'Kirim Ulang Kode SMS' dan tombol 'Sinkronkan Ulang Lisensi Kaspersky'.
- **Tab Riwayat Pembelian & Log Scan:** Memuat daftar order paket data dan 10 riwayat log scan Kaspersky terakhir.

5.4 Tab 3: Device Integrity & SIM Watch Desk



- **Audit SIM Swap:** Daftar gawai dengan perbedaan Boundccid dan Currentccid sebagai deteksi pembajakan nomor.
- **Root & Hooking Watch:** Panel pemantau gawai dengan binary superuser atau injeksi hooking Frida.
- **Panel Karantina:** File malware yang berhasil diisolasi oleh modul RASP / Kaspersky.

5.5 Tab 4: Telecom NDP & Billing Simulator Desk



- **Formulir Order Paket:** Input MSISDN, pilihan paket proteksi (30 Hari / 1 Tahun), dan durasi masa aktif.
- **Tombol 'Proses Pembelian (NDP Order)':** Mengirim webhook simulasi ke backend untuk memperpanjang masa aktif.
- **Tombol 'Simulasikan Paket Kedaluwarsa':** Mengubah tanggal kedaluwarsa ke masa lampau untuk menguji mode pasif SDK.
- **Tombol 'Reset Database ke Seed Awal':** Mengembalikan database pengujian ke kondisi awal pabrian.

6. Panduan Troubleshooting & Matriks Penanganan Error (Error Handling Matrix)

Matriks penanganan error operasional dan skenario kegagalan jaringan:

Kode Error	Tampilan UI Mobile	Penyebab Utama	Langkah Remediasi Teknis
ERR_NDP_DELAY	Badge Amber: 'Dalam Proses...'	Paket baru dibeli, sinkronisasi webhook NDP ke database backend belum tuntas.	Pengguna menekan tombol ' Cek Ulang Status '. Sistem melakukan query ulang status paket ke endpoint /subscription/check.
ERR_KSP_TIMEOUT	Badge Amber: 'Sinkronisasi sedang berjalan'	Gateway Kaspersky B2B mengalami timeout / antrean penerbitan lisensi.	Pengguna tetap diizinkan masuk (Graceful Entry). Menu Profil menyediakan tombol ' Sinkronkan Ulang ' untuk retry tanpa re-login.
ERR_OTP_INVALID	SnackBar Merah: 'Kode OTP salah'	Salah ketik kode angka OTP 6-digit.	Ketik ulang kode benar (mode POC: 123456). Batas kirim ulang terkunci selama 60 detik.
ERR_SUB_EXPIRED	Status: 'Masa Aktif Habis'	Masa berlaku paket pelanggan telah melewati tanggal jatuh tempo.	Kaspersky SDK beralih ke mode pasif/dormant otomatis (0 konsumsi lisensi). Arahkan pembelian paket di portal seluler.
ERR_SIM_SWAP	Alert Tingkat Tinggi: 'SIM Swap Terdeteksi'	CurrentIccid kartu SIM tidak cocok dengan BoundIccid registrasi.	Skor keamanan diturunkan <70%. Kirim telemetry ancaman ke Next.js SOC Dashboard. Lakukan verifikasi identitas ke Service Desk.
ERR_ROOT_HOOK	Alert Sistem: 'Integritas Terkompromi'	Binari su / Magisk / Frida hooking terdeteksi pada gawai Android.	RASP modul mengisolasi data sensitif, menolak penyimpanan memori lokal, dan mencatat audit di log backend.

7. Laporan Bukti Validasi Pengujian POC (Live Test Results)

Hasil eksekusi riil pada Golang Core Daemon (:8080) dan Flutter Client:

Test Case 1: Aktivasi Normal Pelanggan Aktif (081299887766)

Request Payload	POST /api/v1/auth/activate-license -> {'msisdn':'081299887766', 'mobile_id':'TS-MOB-TEST-01'}
Response Payload	{'success':true, 'activation_status':'ACTIVATED', 'stage':3, 'status_message':'Perangkat Berhasil Dilindungi'}
Verifikasi Hasil	PASS: Ikon centang hijau besar muncul, direct masuk Dashboard.

Test Case 2: Simulasi Delay NDP ('Dalam Proses...')

Request Payload	POST /api/v1/auth/activate-license -> {'simulate_pending_ndp':true}
Response Payload	{'success':false, 'activation_status':'PENDING_PROVISIONING', 'stage':1, 'status_message':'Dalam Proses...'}
Verifikasi Hasil	PASS: Tampil badge amber 'Dalam Proses...' dan tombol 'Cek Ulang Status'.

Test Case 3: Simulasi Gangguan Server Kaspersky (ACTIVATION_PENDING_KSP)

Request Payload	POST /api/v1/auth/activate-license -> {'simulate_ksp_outage':true}
Response Payload	{'success':true, 'activation_status':'ACTIVATION_PENDING_KSP', 'stage':2, 'status_message':'Sinkronisasi sedang berjalan'}
Verifikasi Hasil	PASS: Graceful entry aktif. Tombol 'Sinkronkan Ulang' tersedia di Profil.

Test Case 4: Pelanggan Kedaluwarsa (081200000000)

Request Payload	GET /api/v1/subscription/check?msisdn=081200000000
Response Payload	{'is_valid':false, 'is_expired':true, 'message':'Masa aktif telah berakhir'}
Verifikasi Hasil	PASS: Kaspersky SDK dormant mode, bebas kebocoran lisensi.

8. Kepatuhan Standar Rekayasa & Keamanan

- **Modularitas & 400-Line Limit:** Seluruh 9 berkas kode aplikasi dipelihara strictly di bawah 400 baris (contoh: aktivasi_layanan_screen.dart 195 baris, activation_stage_card.dart 297 baris).
- **Static Analysis Pass:** Verifikasi flutter analyze menghasilkan **0 Issues Found** (clean lint & compiler).
- **Keamanan Kredensial:** Zero hardcoded secrets, enkripsi payload, dan sanitasi query URL parameter.